

Rapport Gestion TemPro

Nicolas Bovard

Sebastian Diaz

Table des matières

1	Introduction	2
2	Équipe	2
3	Hypothèses	2
4	Analyse des entretiens	2
5	Idées	3
6	Analyse du marché	3
7	Technologies	4
7.1	Technologies implémentées dans le MVP	4
7.2	Technologies prévues ou partiellement intégrées	4
7.3	Justification des choix	4
8	Produit final	5
8.1	Architecture du système	5
8.2	Schéma de la base de données	6
8.3	CI/CD — Intégration et déploiement continu	6
8.4	Expérience client	6
8.5	Expérience professionnel	7
9	Modèle économique	9
9.1	Business Model Canvas	9
9.2	Logique d'abonnement	10
10	Tests utilisateurs	10
10.1	Points d'amélioration	10
10.2	Points positifs	10
11	Conclusion	10
11.1	Résultats et méthodologie	10
11.2	Apprentissages et remise en question	10
11.3	Prochaines étapes	10

1 Introduction

Le point de départ de ce projet a été pensé pour les rendez-vous médicaux. Nous avons formulé l’hypothèse que les annulations de rendez-vous de dernière minute entraînent une perte financière importante avec une surcharge administrative. Nous avons élargi le public cible pour y inclure tous les métiers basés sur des rendez-vous : médecin, coiffeur, garagiste, professeur privé, etc.

Après plusieurs analyses d’entretiens (voir section 4), nous avons décidé de mieux spécifier le public cible : **les formateurs indépendants**. Ils subissent la plus grosse perte (temps et argent) liée aux annulations de rendez-vous.

Problématique : Comment des entreprises de formation indépendantes peuvent-elles gérer leurs annulations de rendez-vous pour limiter la perte financière et diminuer la charge administrative ?

Notre public cible est aussi caractérisé par une gestion artisanale des rendez-vous, souvent via WhatsApp. Notre solution déploie pour chaque client une gestion de rendez-vous améliorée, appuyée par un dashboard et des automatisations — notamment le rappel automatique, qui réduit significativement le risque d’oubli.

2 Équipe

Notre équipe est constituée de deux développeurs :

- **Sebastian Diaz** : gestion des entretiens, programmation, choix technologiques.
- **Nicolas Bovard** : analyse des entretiens, programmation, notes et rapport.

3 Hypothèses

Professionnel

1. Les absences représentent une perte financière significative.
2. Les professionnels n’ont pas le temps de gérer manuellement les listes d’attente.
3. Les outils actuels sont trop complexes ou mal adaptés aux petites structures.
4. Les professionnels souhaiteraient automatiser la réattribution des créneaux.
5. Le critère d’équité dans la réattribution est important.

Client

6. Les clients seraient intéressés par un système de notification automatique.
7. Les clients oublient leurs rendez-vous.
8. Les clients désirent réduire leur perte financière en cas d’oubli.
9. Les clients accepteraient un système de priorisation (premier inscrit, urgence, fidélité).
10. Les clients seraient prêts à activer une option « prévenez-moi si une place se libère ».

4 Analyse des entretiens

Nous avons conduit plusieurs entretiens auprès de professionnels de différents domaines. Trois entretiens initiaux ont permis d’éliminer des secteurs déjà couverts : une cheffe de cuisine (secteur restauration), un cardiologue (secteur médical) et une secrétaire à la Ville de Bienne pour la protection juridique de la jeunesse (contexte institutionnel trop spécifique).

Dans le domaine médical, les créneaux libérés sont rapidement comblés par des urgences, atteignant près de 100 % de réattribution. Dans le domaine esthétique, deux stylistes ongulaires interrogées perdent un peu de temps et d’argent, mais la situation reste gérable — des applications comme Salonkee existent déjà pour ce segment. La restauration dispose également de solutions dédiées (TheFork).

Ces entretiens ont confirmé que ces marchés sont déjà bien servis. Nous avons alors pivoté vers le domaine de la **formation indépendante**, via un questionnaire Google Forms diffusé auprès de professeurs d’auto-école. Les retours ont confirmé que ce segment souffre d’un manque flagrant d’outils adaptés : dépendance directe au client pour la rémunération, pertes financières

particulièrement élevées en cas d'annulation, difficulté à trouver des remplaçants, et gestion des rendez-vous via WhatsApp personnel qui mélange vie pro et vie privée. Aucune solution générale n'existe pour ce secteur.

5 Idées

Idée 1 : Intégration de WhatsApp Business reliée à un dashboard web pour aider le formateur à gérer les créneaux et retrouver facilement des remplaçants. Un scheduler automatise les rappels de rendez-vous.

Idée 2 : Application web dédiée à tous les professeurs d'auto-école, avec géolocalisation, réattribution automatique des créneaux, aide à la recherche de clients et lien avec le calendrier.

Nous avons retenu l'**Idée 1** pour les raisons suivantes :

- Créer une nouvelle application est superflu : il en existe déjà de nombreuses. L'objectif est l'accessibilité, pas la réapprentissage d'un outil.
- WhatsApp est très répandu : la prise en main et l'automatisation sont plus rapides.
- La solution est extensible à tout type de formateur indépendant, pas uniquement aux auto-écoles.

6 Analyse du marché

Notre projet compte plusieurs concurrents, identifiés via recherche en ligne et confirmés lors des entretiens. Nous avons analysé leurs fonctionnalités et tarifs :

- **OneDoc** : gestion de rendez-vous médicaux. Solution mature, bien adoptée, mais limitée au secteur médical. Non adaptée aux formateurs indépendants.
- **SalonKee** : spécialisé en esthétique. Fonctionnalités de réservation complètes pour salons, mais inutilisable hors de ce segment.
- **TheFork (Zenchef)** : dédié à la restauration. Gestion de réservation avancée, inadaptée aux services à la personne.
- **Sites web personnalisés** : une partie du public cible dispose d'un site sur mesure couvrant partiellement ces besoins — c'est notre principale concurrence indirecte.

L'analyse de ces solutions nous a conduits à choisir une approche plus simple et accessible : plutôt que de développer une énième application, nous avons opté pour l'intégration WhatsApp Business, un outil déjà maîtrisé par les clients finaux. Notre avantage concurrentiel repose sur une solution clé-en-main, sans compétences IT requises, centrée sur le segment des formateurs indépendants — un marché non adressé par les acteurs existants.

7 Technologies

7.1 Technologies implémentées dans le MVP

Couche	Technologie	Rôle / Justification
Versioning	Git + GitHub	Code source, collaboration
Langage	TypeScript	Un seul langage front + back, typage fort
Frontend	Next.js	SSR pour le SEO, App Router, API routes intégrées
Styling	Tailwind CSS	Prototypage rapide, responsive natif
Backend	Next.js API Routes	Monolithique simple pour le MVP
ORM	Prisma	Typage fort avec TS, migrations simples
Base de données	PostgreSQL	Relationnel, fiable, données structurées
Validation	Zod	Validation des entrées côté serveur
Authentification	NextAuth.js	Sessions sécurisées avec credentials
Messaging	WhatsApp Business Cloud API (Meta)	Canal principal, bot de réservation
Containerisation	Docker + Docker Compose	Isolation des services, reproductible
CI/CD	GitHub Actions	Lint, build, tests automatisés

7.2 Technologies prévues ou partiellement intégrées

Couche	Technologie	Statut
Paieement	Stripe	Prévu / en préparation
SMS backup	Twilio	Prévu
Calendrier	Google Calendar API	Prévu
Hébergement	Vercel	Cible de déploiement
Monitoring	Sentry	Futur

7.3 Justification des choix

TypeScript partout : un seul langage front + back, sans changement de contexte. Le typage fort réduit les bugs et Prisma génère automatiquement les types depuis le schéma de base de données.

Next.js : combine frontend React et backend (API Routes) dans un seul projet. Idéal pour un MVP : un seul repo, un seul serveur. Le SSR est utile pour le référencement et les pages publiques.

PostgreSQL : les données sont très structurées (professionnels, services, clients, rendez-vous, paiements). PostgreSQL gère cela nativement avec clés étrangères, contraintes d'intégrité et index performants.

Prisma : ORM standard pour TypeScript + PostgreSQL. Schéma centralisé, client TypeScript généré automatiquement, migrations simplifiées.

WhatsApp Business Cloud API : c'est le cœur du produit. L'API Meta permet d'envoyer et recevoir des messages via webhooks — le client n'installe rien : le bot propose les créneaux, confirme et programme le rappel.

Docker Compose : lancement de PostgreSQL et de l'application avec une configuration repro-

ductible en dev et en production sur VPS.

GitHub Actions : intégré à GitHub, automatise lint, build et validation du schéma de base de données à chaque push ou pull request.

8 Produit final

Notre produit final se concrétise à travers deux interfaces complémentaires : un bot conversationnel via WhatsApp pour le client final, et un dashboard d'administration web pour le professionnel.

8.1 Architecture du système

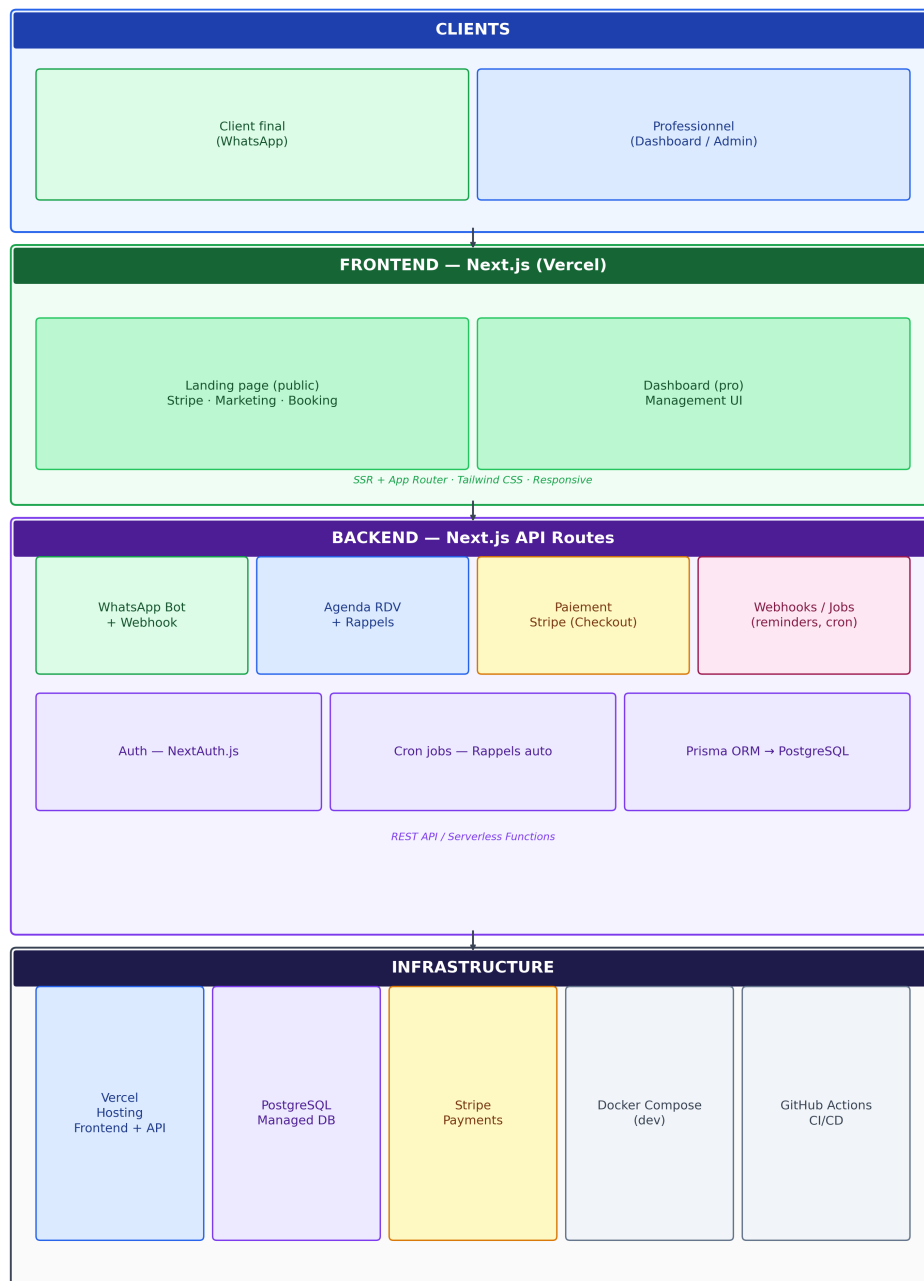


FIGURE 1 – Architecture générale du système

8.2 Schéma de la base de données

La base de données organise les professionnels, leurs services, leurs clients, les rendez-vous, les disponibilités et les messages WhatsApp.

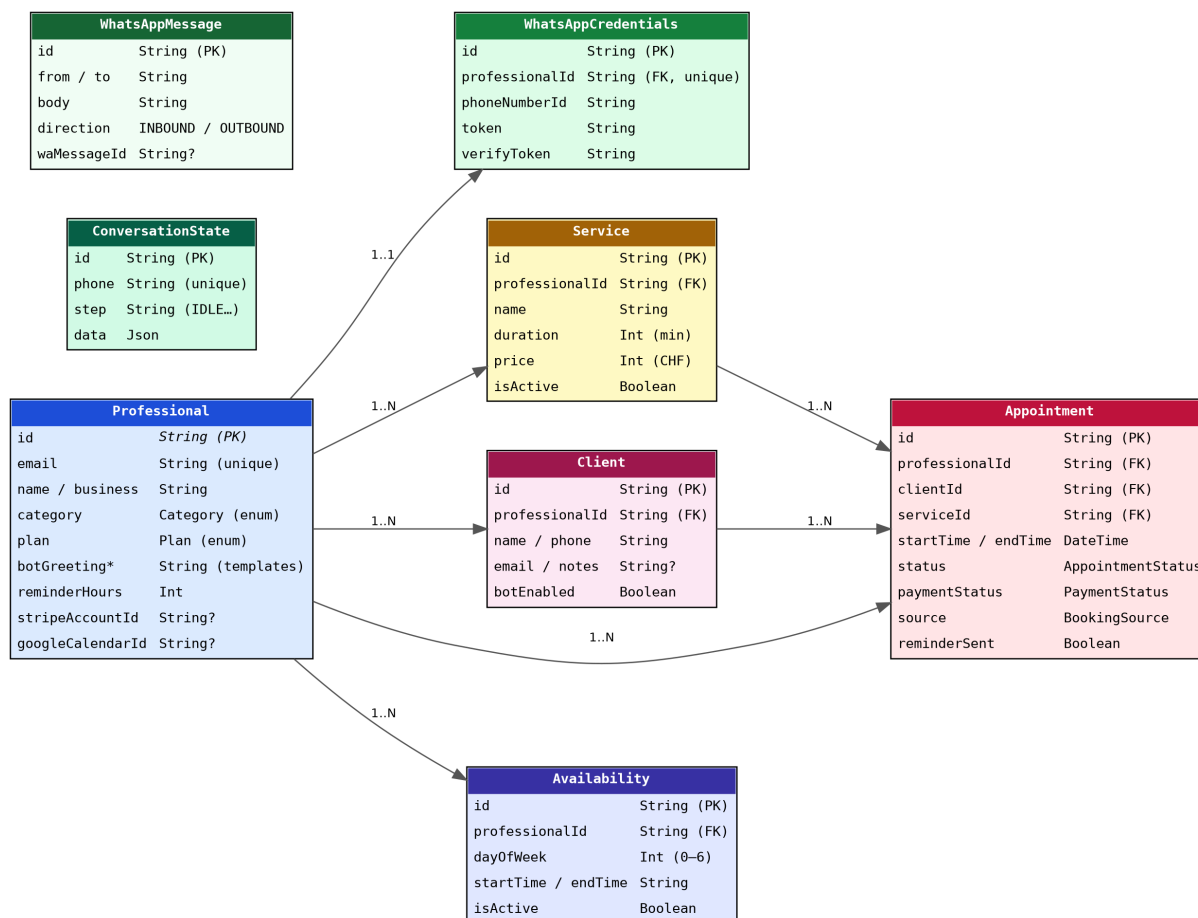


FIGURE 2 – Vue d'ensemble des tables

8.3 CI/CD — Intégration et déploiement continu

À chaque push ou pull request sur la branche principale, GitHub Actions exécute :

1. **Lint** : vérification des conventions de code.
2. **Build** : compilation de l'application Next.js et génération du client Prisma.
3. **Vérification BDD** : cohérence du schéma sur la base de test.

8.4 Expérience client

Le client interagit uniquement via **WhatsApp** — aucun téléchargement, aucun compte complexe. Le bot gère l'intégralité du flux : identification automatique, sélection du service, proposition dynamique des créneaux, confirmation immédiate et rappel programmé (24h à l'avance).

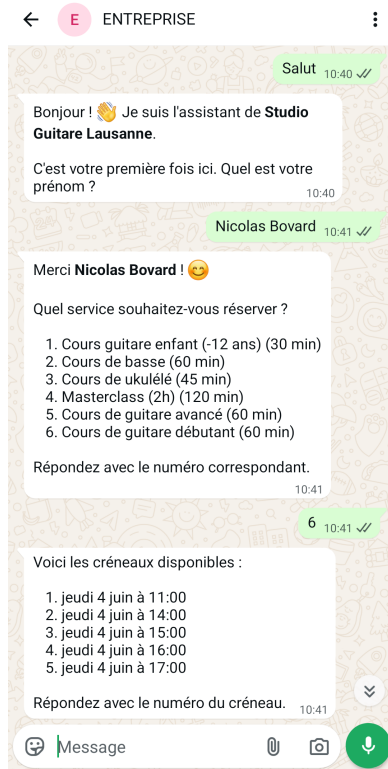


FIGURE 3 – Interface WhatsApp côté client

8.5 Expérience professionnel

Le professionnel accède à un dashboard sécurisé centralisant la gestion de son activité.

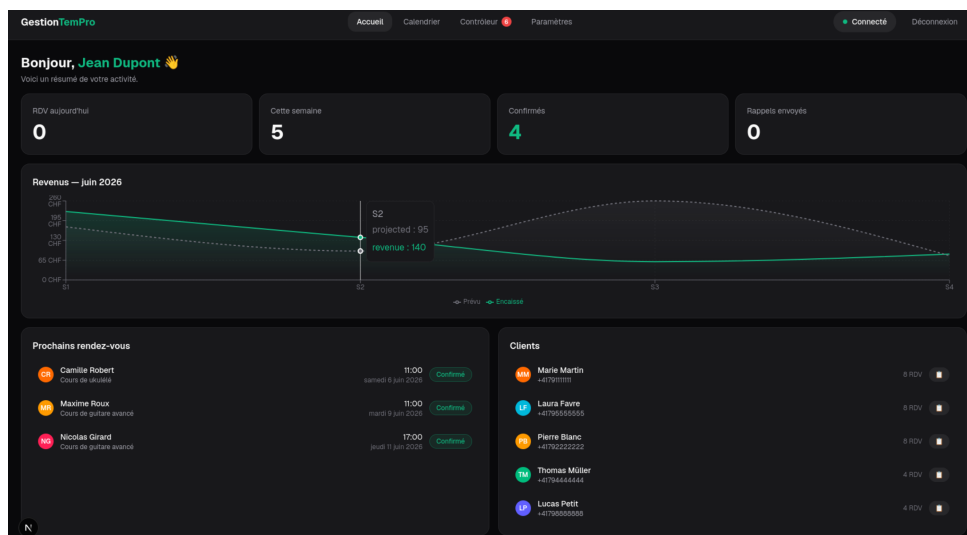


FIGURE 4 – Vue d'ensemble — Dashboard

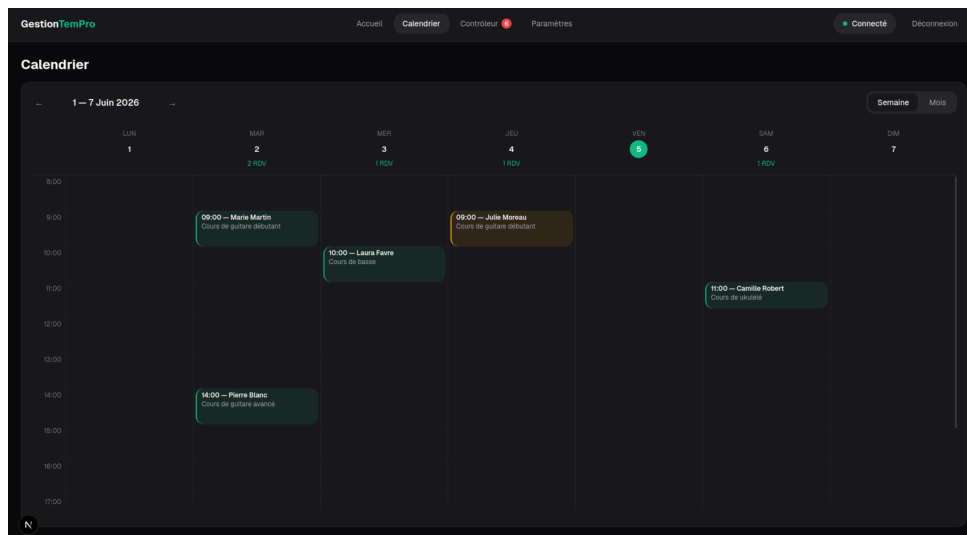


FIGURE 5 – Calendrier interactif

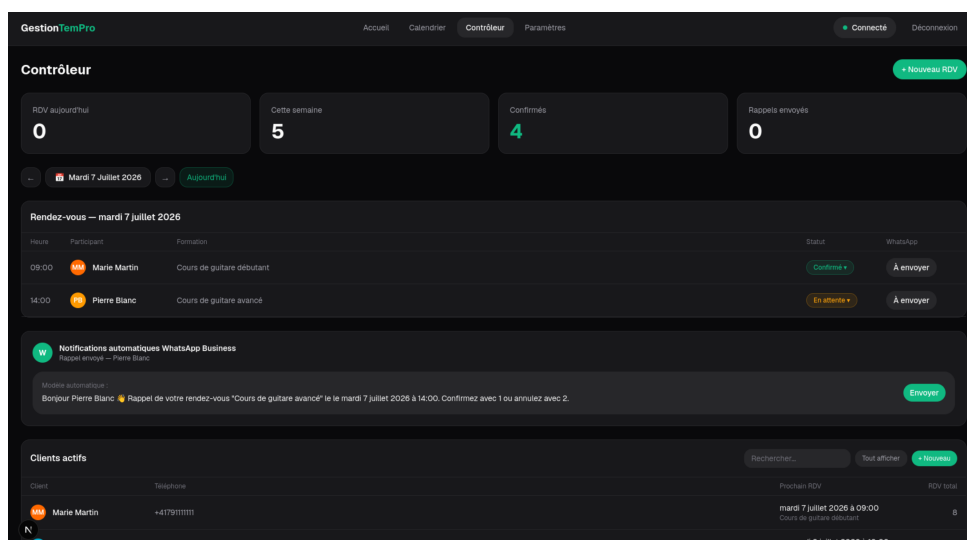


FIGURE 6 – Contrôleur — Gestion dynamique

Les paramètres avancés donnent au professionnel une autonomie totale sur le bot et la prise de rendez-vous (profil, disponibilités, services, scripts WhatsApp, configuration API) :

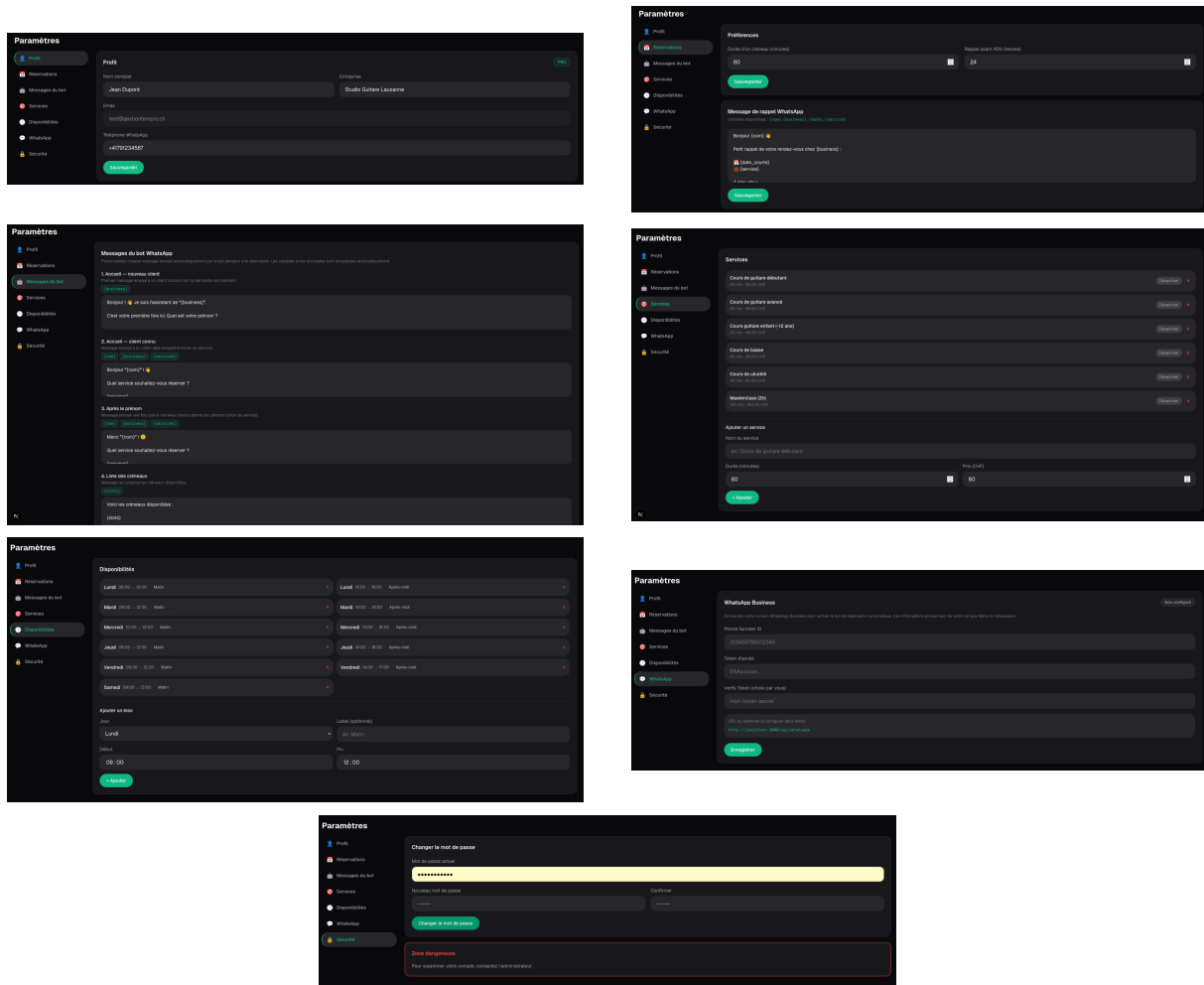


FIGURE 7 – Écrans de paramètres avancés

9 Modèle économique

Le modèle retenu est un **abonnement mensuel** pour les professionnels, construit sur les coûts réels (hébergement, maintenance, support, API) plus une marge de pérennité.

9.1 Business Model Canvas

- **Proposition de valeur** : automatisation des réservations et rappels via WhatsApp + dashboard web. Combinaison unique « outil déjà utilisé (WhatsApp) + pilotage centralisé » — réduit absences et charge administrative.
- **Segments de clients** : formateurs indépendants et petites structures à rendez-vous (auto-écoles, coachs, professeurs privés) sans équipe IT.
- **Canaux de distribution** : démonstrations directes / bouche-à-oreille, landing page (Stripe), prospection ciblée (email/LinkedIn).
- **Relations clients** : onboarding accompagné, support asynchrone, suivi des usages et feedbacks continus.
- **Sources de revenus** : abonnement mensuel principal + mise en service initiale avec formation.
- **Ressources clés** : plateforme technique (Next.js, PostgreSQL, Prisma, Vercel, WhatsApp API), compétences produit, données opérationnelles.
- **Partenaires clés** : Meta (WhatsApp API), Vercel, fournisseur PostgreSQL managé, Stripe.
- **Activités principales** : développement/maintenance, exploitation technique, support client, amélioration continue.
- **Structure des coûts** : coûts fixes (hébergement, BDD, outils), coûts variables (API/messages, Stripe), coûts humains (dev, support).

9.2 Logique d'abonnement

$$\text{Prix d'abonnement} = \text{Coût mensuel total par client} + \text{Marge cible}$$

Chaque nouveau client couvre ses coûts opérationnels et contribue au développement du produit, garantissant un modèle soutenable.

10 Tests utilisateurs

10.1 Points d'amélioration

Les tests ont été menés auprès de notre entourage, des professeurs du cours MVP et par nous, les développeurs. Le principal retour concerne le **flux d'inscription** : la première prise en main manque de fluidité. Améliorations envisagées :

- Clarifier l'ordre des étapes et leur objectif.
- Reconsidérer la méthode d'envoi des informations de login au client.

10.2 Points positifs

Les testeurs ont unanimement salué la **facilité d'utilisation** et la **clarté de l'interface** :

- Navigation intuitive, sans formation préalable.
- Concept global (WhatsApp côté client + dashboard côté professionnel) compris rapidement.
- Interface lisible et bien structurée visuellement.

11 Conclusion

11.1 Résultats et méthodologie

Résultats attendus pour les **professionnels** : réduction du temps administratif, des pertes financières et des absences tardives, prise en main facile. Pour leurs **clients** : gain de temps à la prise de rendez-vous et réduction des oublis grâce aux rappels.

Nous avons suivi une démarche mixte centrée utilisateur : recherche documentaire et benchmark, formulation d'hypothèses, entretiens ciblés et tests utilisateurs. Les entretiens ont guidé le choix des fonctionnalités prioritaires.

Ce qui a fonctionné : la combinaison interviews terrain + tests rapides a permis de prioriser des fonctionnalités concrètes. *Limites* : un échantillon d'entretiens plus large aurait été préférable ; certaines validations restent à confirmer en conditions réelles.

11.2 Apprentissages et remise en question

Ce projet nous a confrontés aux vrais défis d'une startup : prise de décision, travail en équipe, importance de valider ses hypothèses. Le pivot a été un apprentissage précieux — il ne nécessite pas de repartir de zéro, mais de redéfinir ce qui rend le projet réellement utile.

Si nous devons recommencer, nous chercherions une alternative à Meta : si WhatsApp offre une accessibilité maximale, la plateforme développeur est peu adaptée. Avec plus de temps, nous aurions mené plus d'entretiens auprès d'un public cible plus ciblé.

11.3 Prochaines étapes

- Implémenter les technologies à venir : Stripe, Google Calendar API, Twilio, Sentry, Vercel.
- Lancer un pilote auprès d'un petit groupe de professionnels pour valider les hypothèses et chiffrer les gains (taux de no-show, temps de gestion, satisfaction).
- Organiser le marketing du projet.

Sources

- OneDoc — <https://www.onedoc.ch>
- SalonKee — <https://www.salonkee.com>
- TheFork / Zenchef — <https://www.thefork.com>
- Meta — WhatsApp Business Cloud API : <https://developers.facebook.com/docs/whatsapp>
- Strategyzer — Business Model Canvas : <https://www.strategyzer.com>
- Prisma ORM — <https://www.prisma.io>
- Next.js — <https://nextjs.org>
- Claude pour le code, reflexion ainsi que la correction du rapport
- ChatGpt - Idem

Annexes

A — Maquettes des fonctionnalités clés

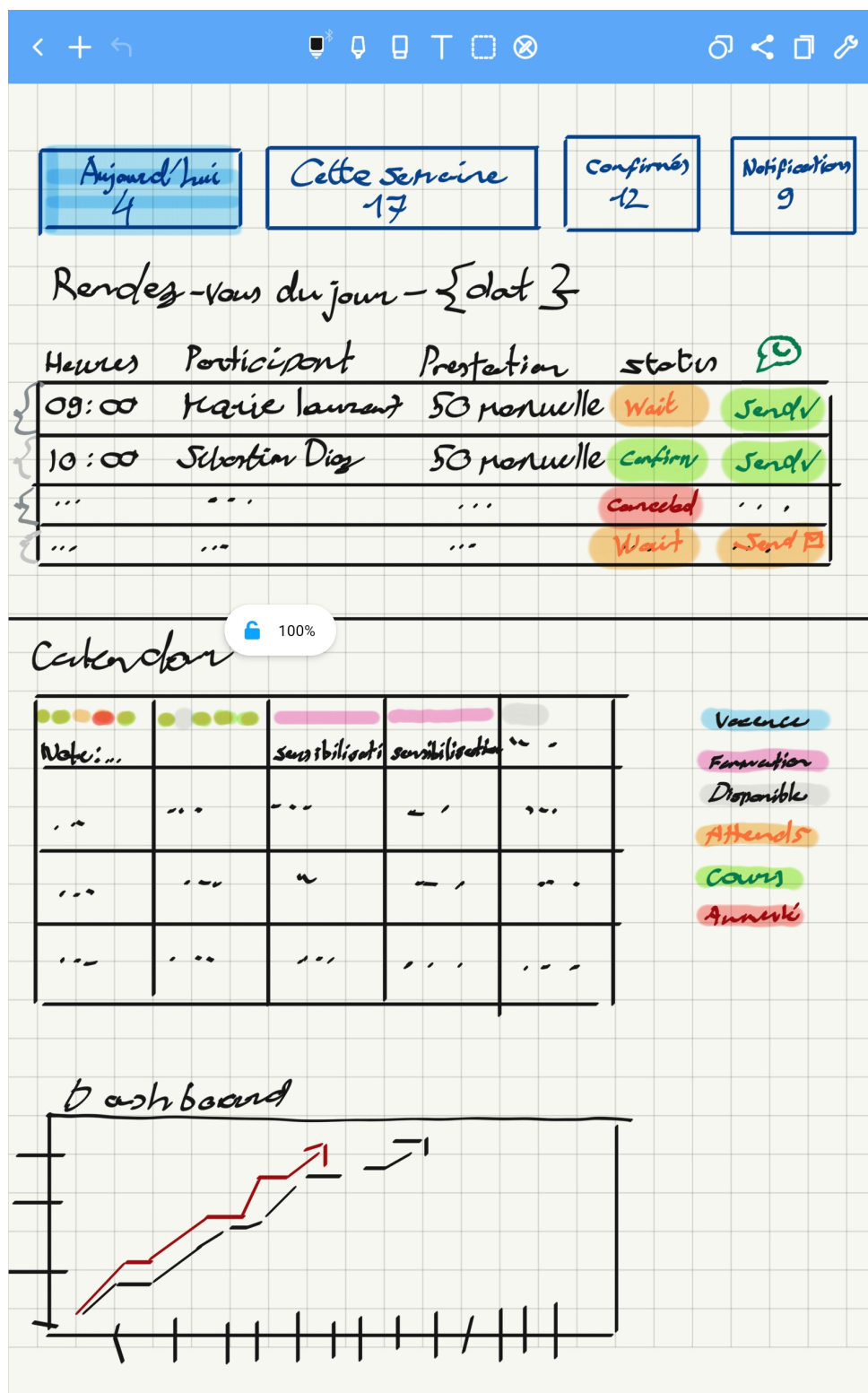


FIGURE 8 — Esquisse initiale — base de réflexion pour la conception des interfaces (Dessiner à la main).

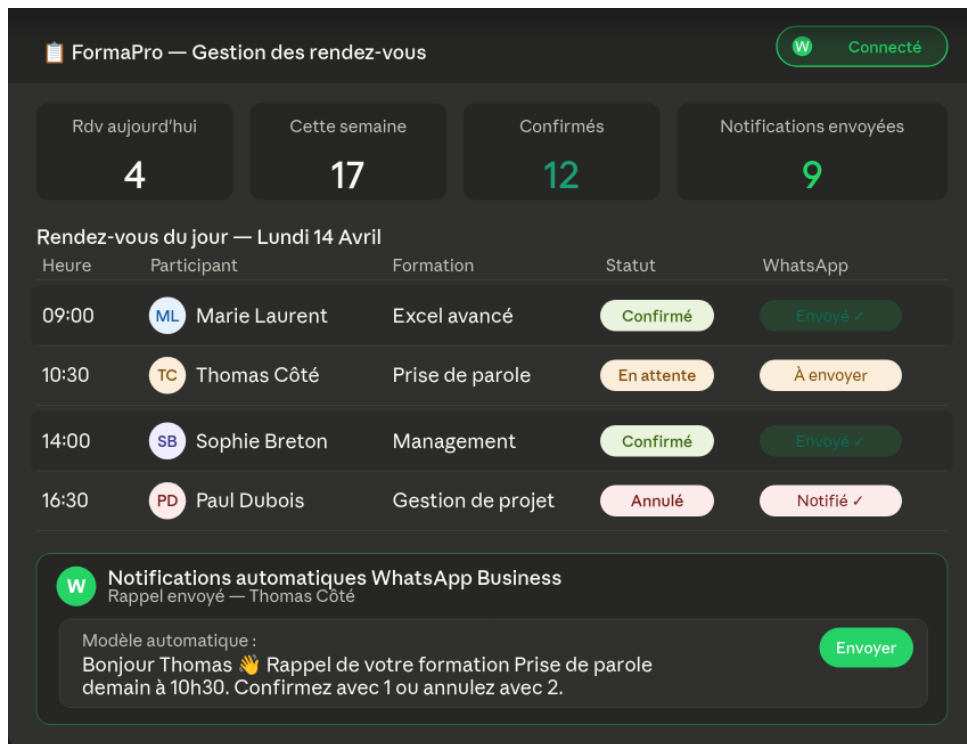
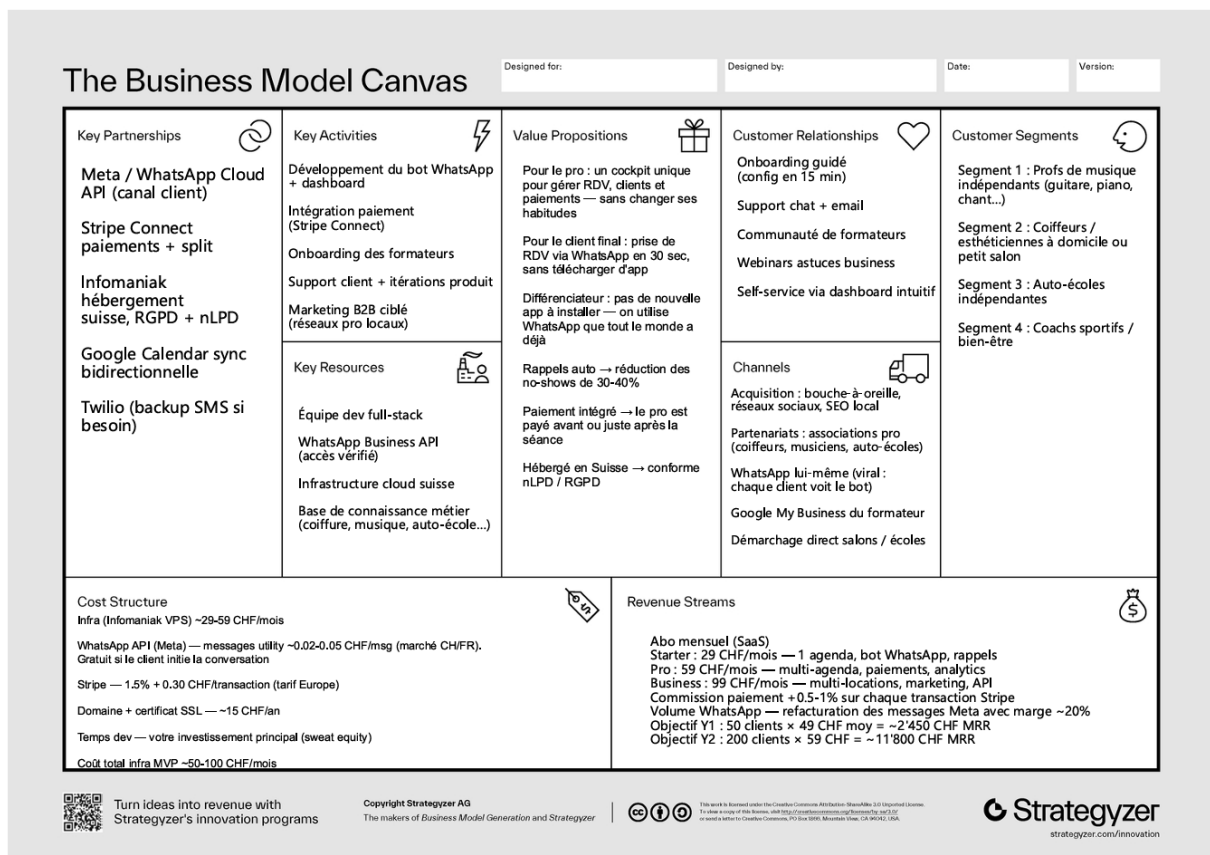


FIGURE 9 – Maquette du dashboard professionnel — vue d'ensemble générée avant développement.

B — Business Model Canvas



C — Questionnaire d'entretien

Questionnaire de gestion d'administration professionnel

Merci beaucoup de prendre le temps de répondre! Cela ne prendra que quelques minutes.

Nous faisons un projet visant à améliorer la gestion des rendez-vous dans divers domaines: médicale, institut de beauté, automobile, services personnalisés, formation, ...

Vous et votre entreprise

1. Quel est la taille de votre entreprise?

Une seule réponse possible.

- ☐ 0 - 5 personnes
- ☐ 5 - 15 personnes
- ☐ 15 - 30 personnes
- ☐ 30 - 60 personnes
- ☐ Plus de 60 personnes

2. Quel service proposez-vous?

3. Combien de rendez-vous avez-vous en moyenne par semaine ?

Une seule réponse possible.

- ☐ Moins de 10
- ☐ 10-20
- ☐ 20-40
- ☐ 40-60
- ☐ plus de 60
- ☐ Je ne sais pas
- ☐ Autre :

Les annulations

4. Combien d'annulations tardives (moins de 24h à l'avance) subissez-vous par semaine ?

Une seule réponse possible.

- ☐ 0
- ☐ 1-2
- ☐ 3-5
- ☐ 6-10
- ☐ Plus de 10
- ☐ Je ne sais pas
- ☐ Autre :

5. Combien de d'absences sans prévenir avez-vous par mois ?

Une seule réponse possible.

- ☐ 0
- ☐ 1-3
- ☐ 4-7
- ☐ 8-12
- ☐ Plus de 12
- ☐ Je ne sais pas
- ☐ Autre :

6. Estimez-vous la perte financière mensuelle liée aux absences et annulations tardives ?

Une seule réponse possible.

- ☐ Moins de 100 francs
- ☐ 100-300 francs
- ☐ 300-600 francs
- ☐ 600-1000 francs
- ☐ Plus de 1000 francs
- ☐ Je ne sais pas
- ☐ Autre :

Gestion de rendez-vous

7. Combien de temps par semaine consacrez-vous à la gestion des annulations et à la recherche de remplaçants ?

Une seule réponse possible.

- ☐ Moins de 30min
- ☐ 30min - 1h
- ☐ 1-2h
- ☐ 2-4h
- ☐ Plus de 4h
- ☐ Je ne sais pas
- ☐ Autre :

8. Quel outil utilisez-vous principalement pour gérer vos rendez-vous ?

Une seule réponse possible.

- ☐ Agenda papier
- ☐ Excel, Google sheets, ...
- ☐ Logiciel métier
- ☐ Application de prise de rdv en ligne
- ☐ Autre :

9. Disposez-vous actuellement d'une liste d'attente pour vos clients ?

Une seule réponse possible.

- ☐ Oui, formalisée (outil, document)
- ☐ Oui, informelle (de mémoire)
- ☐ Non
- ☐ Je ne sais pas

10. Si un créneau se libère à la dernière minute, arrivez-vous à le remplir ?

Une seule réponse possible.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Touj	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Jamais

11. Avez-vous déjà utilisé un système qui attribue automatiquement les rendez-vous annulés?

Une seule réponse possible.

- ☐ Oui
- ☐ Non

12. Quel système avez-vous utilisé et avez-vous apprécié?

13. Si vous devez choisir entre deux clients à qui donner un créneau qui s'est libérée, avec quel critère allez vous vous décider?

14. Qu'est-ce qui vous prend le plus de temps dans votre travail sans être vraiment essentiel. Une obligation qui vous ralentit sans être au cœur de votre métier ?

Contact

15. Seriez-vous d'accord de faire un entretien avec nous(téléphonique ou réel)?

Une seule réponse possible.

☐ Oui

☐ Non

16. Quel est votre adresse e-mail / numéro de téléphone afin que nous vous contactions?
